# 2-predicate-logic: 一阶谓词逻辑 (Predicate Logic)

魏恒峰

hfwei@hnu.edu.cn

2026 年 03 月 12 日

## 如何使用命题逻辑表达下列命题与推理

亚里士多德的“三段论”

$$\frac{\text{每个人都是要死的} \qquad \text{苏格拉底是人}}{\text{苏格拉底是要死的}}$$

## 如何使用命题逻辑表达下列命题与推理

亚里士多德的“三段论”

$$\frac{\text{每个人都是要死的} \qquad \text{苏格拉底是人}}{\text{苏格拉底是要死的}}$$

$$\frac{P \qquad Q}{R}$$

## 如何使用命题逻辑表达下列命题与推理

亚里士多德的“三段论”

$$\frac{\text{每个人都是要死的} \qquad \text{苏格拉底是人}}{\text{苏格拉底是要死的}}$$

$$\frac{P \qquad Q}{R}$$

**命题逻辑无法表达：个体、全体以及它们之间的关系**

我们需要使用表达能力更强的**一阶谓词逻辑**

## 例子: 谓词 (Predicate)

(1) 张三是个法外狂徒

例子: 谓词 (Predicate)

(1) 张三是个法外狂徒

(2) 李四与张三是好朋友

例子: 谓词 (Predicate)

(1) 张三是个法外狂徒

(2) 李四与张三是好朋友

(3) 李四也是一个法外狂徒

例子: 谓词 (Predicate)

(1) 张三是个法外狂徒

(2) 李四与张三是好朋友

(3) 李四也是一个法外狂徒

(4) 王五站在张三与李四中间 (害怕极了)

例子: 谓词 (Predicate)

(1) 张三是个法外狂徒

(2) 李四与张三是好朋友

(3) 李四也是一个法外狂徒

(4) 王五站在张三与李四中间 (害怕极了)

(5) 王五长得比张三与李四都高

例子: 谓词 (Predicate)

(1) 张三是个法外狂徒

(2) 李四与张三是好朋友

(3) 李四也是一个法外狂徒

(4) 王五站在张三与李四中间 (害怕极了)

(5) 王五长得比张三与李四都高

一元谓词表达了个体的性质

多元谓词表达了个体之间的关系

零元谓词即命题逻辑中的命题符号

# 一阶谓词逻辑的语法

Definition (一阶谓词逻辑的语言 (Language))

一阶谓词逻辑的语言包括以下 7 部分:

逻辑联词: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

量词符号: $\forall$ (forall; 全称量词), $\exists$ (exists; 存在量词)

变元符号: $x, y, z, \ldots$

左右括号: (, )

**Definition (一阶谓词逻辑的语言 (Language))**

一阶谓词逻辑的语言包括以下 7 部分:

逻辑联词: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

量词符号: $\forall$ (forall; 全称量词), $\exists$ (exists; 存在量词)

变元符号: $x, y, z, \ldots$

左右括号: $(, )$

常数符号: 零个或多个常数符号 $a, b, c, \ldots$, 表达特殊的个体

函数符号: $n$-元函数符号 $f, g, h, \ldots$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, 表达个体上的运算

谓词符号: $n$-元谓词符号 $P, Q, R, \ldots$ $(n \in \mathbb{N})$, 表达个体的性质与关系

**Definition (一阶谓词逻辑的语言 (Language))**

一阶谓词逻辑的语言包括以下 7 部分:

逻辑联词: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

量词符号: $\forall$ (forall; 全称量词), $\exists$ (exists; 存在量词)

变元符号: $x, y, z, \ldots$

左右括号: $(, )$

常数符号: 零个或多个常数符号 $a, b, c, \ldots$, 表达特殊的个体

函数符号: $n$-元函数符号 $f, g, h, \ldots$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, 表达个体上的运算

谓词符号: $n$-元谓词符号 $P, Q, R, \ldots$ $(n \in \mathbb{N})$, 表达个体的性质与关系

初等数论的语言: $L = \{\mathbf{0}, S, +, \times, <, =\}$

“项” 是一阶谓词逻辑要讨论的个体对象, 它本身无所谓真假

**Definition (项 (Term))**

(1) 每个变元 $x, y, z, \ldots$ 都是一个项;

(2) 每个常数符号都是一个项;

(3) 如果 $t_1, t_2, \ldots, t_n$ 是项, 且 $f$ 为一个 $n$-元函数符号, 则 $f(t_1, t_2, \ldots, t_n)$ 也是项;

(4) 除此之外, 别无其它。

$$L = \{\mathbf{0}, S, +, \times, <, =\}$$

$$x$$

$$\mathbf{0}$$

$$S\mathbf{0} \qquad x + SSS0 \qquad (x + SSS0) \times y$$

公式刻画了个体的性质或者个体之间的关系, 它的语义就是它的真假值

**Definition (公式 (Formula))**

(1) 如果 $t_1, \ldots, t_n$ 是项, 且 $P$ 是一个 $n$ 元谓词符号,
则 $P(t_1, \ldots, t_n)$ 为公式, 称为**原子公式**;

(2) 如果 $\alpha$ 与 $\beta$ 都是公式, 则 $(\neg\alpha)$ 与 $(\alpha * \beta)$ 都是公式;

(3) 如果 $\alpha$ 是公式, 则 $\forall x.\ \alpha$ 与 $\exists x.\ \alpha$ 也是公式;

(4) 除此之外, 别无其它。

公式刻画了个体的性质或者个体之间的关系, 它的语义就是它的真假值

**Definition (公式 (Formula))**

(1) 如果 $t_1, \ldots, t_n$ 是项, 且 $P$ 是一个 $n$ 元谓词符号,
则 $P(t_1, \ldots, t_n)$ 为公式, 称为**原子公式**;

(2) 如果 $\alpha$ 与 $\beta$ 都是公式, 则 $(\neg\alpha)$ 与 $(\alpha * \beta)$ 都是公式;

(3) 如果 $\alpha$ 是公式, 则 $\forall x.\ \alpha$ 与 $\exists x.\ \alpha$ 也是公式;

(4) 除此之外, 别无其它。

**约定:** 量词符号 $\forall$ 与 $\exists$ 的管辖范围尽可能短

$\forall x.\ \alpha \to \beta$ : 表示 $(\forall x.\ \alpha) \to \beta$ 　不表示 $\forall x.\ (\alpha \to \beta)$

$$\frac{\text{每个人都是要死的} \qquad \text{苏格拉底是人}}{\text{苏格拉底是要死的}}$$

$$\frac{\text{每个人都是要死的} \qquad \text{苏格拉底是人}}{\text{苏格拉底是要死的}}$$

$$\frac{\forall x.\,(H(x) \to M(x)) \qquad H(s)}{M(s)}$$

$$L = \{\mathbf{0}, S, +, \times, <, =\}$$

(1) 0 不是任何自然数的后继

$$L = \{\mathbf{0}, S, +, \times, <, =\}$$

(1) 0 不是任何自然数的后继

(2) 两个自然数相等当且仅当它们的后继相等

$$L = \{\mathbf{0}, S, +, \times, <, =\}$$

(1) 0 不是任何自然数的后继

(2) 两个自然数相等当且仅当它们的后继相等

(3) $x$ 是素数 ($x > 1$ 且 $x$ 没有除自身和 1 之外的因子)

$$L = \{\mathbf{0}, S, +, \times, <, =\}$$

(1) 0 不是任何自然数的后继

(2) 两个自然数相等当且仅当它们的后继相等

(3) $x$ 是素数 ($x > 1$ 且 $x$ 没有除自身和 1 之外的因子)

(4) 哥德巴赫猜想 (任一大于 2 的偶数, 都可表示成两个素数之和)

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = b}$$

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = b}$$

对于任意的正实数 $\epsilon$, 存在一个正实数 $\delta$,

使得对于任意的 $x$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 都有 $|f(x) - b| < \epsilon$ 成立。

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = b}$$

对于任意的正实数 $\epsilon$, 存在一个正实数 $\delta$,

使得对于任意的 $x$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 都有 $|f(x) - b| < \epsilon$ 成立。

$$\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+. \exists \delta \in \mathbb{R}^+. \forall x \in \mathbb{R}^+. (0 < |x - a| < \delta \to |f(x) - b| < \epsilon)$$

$\forall x \in A.\ \alpha$ 实际上是 $\forall x.\ (x \in A \to \alpha)$ 的简记

$\exists x \in A.\ \alpha$ 实际上是 $\exists x.\ (x \in A \wedge \alpha)$ 的简记

以下概念与程序设计语言中相应概念类似, 此处举例说明, 不作正式定义

**Definition (作用域 (Scope)、约束变元 (Bind)、自由变元 (Free))**

(1) $\forall x.\ (P(x) \to Q(x))$

(2) $(\forall x.\ P(x)) \to Q(x)$

(3) $\forall x.\ \Big(P(x) \to (\exists y.\ R(x,y))\Big)$

(4) $\Big(\forall x.\ \forall y.\ (P(x,y) \land Q(y,z))\Big) \land \exists x.\ P(x,y)$

以下概念与程序设计语言中相应概念类似, 此处举例说明, 不作正式定义

**Definition (作用域 (Scope)、约束变元 (Bind)、自由变元 (Free))**

(1) $\forall x.\ (P(x) \to Q(x))$

(2) $(\forall x.\ P(x)) \to Q(x)$

(3) $\forall x.\ \Big(P(x) \to (\exists y.\ R(x,y))\Big)$

(4) $\Big(\forall x.\ \forall y.\ (P(x,y) \land Q(y,z))\Big) \land \exists x.\ P(x,y)$

**Definition (改名 (Rename))**

为尽量避免重名, 可将约束变元或自由变元**改名**为新鲜 (fresh)变元

$$\Big(\forall x.\ \forall y.\ (P(x,y) \land Q(y,z))\Big) \land \exists t.\ P(t,v)$$

**Definition ($t$ is free for $x$ in $\alpha$)**

$$y - 1 \text{ is free for } x \text{ in } \exists z.\ (z < x)$$

$$y - 1 \text{ is } \textit{not} \text{ free for } x \text{ in } \exists y.\ (y < x)$$

在公式 $\alpha$ 中, 项 $t$ 可以替换变量 $x$ ($\alpha[t/x]$)

# 一阶谓词逻辑的语义

一阶谓词逻辑公式的**语义**就是该公式的“真假”值

$$\forall x.\ Sx > \mathbf{0}$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (y < x)$$

$$x > \mathbf{0}$$

一阶谓词逻辑公式的**语义**就是该公式的"真假"值

$$\forall x.\ Sx > \mathbf{0}$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (y < x)$$

$$x > \mathbf{0}$$

一阶谓词逻辑公式的真假值取决于

(1) 对量词论域 (universe) 的解释, 限定个体范围

(2) 对常数符号、函数符号、谓词符号的解释

(3) 对自由变元的解释 (赋值函数 $s$)

一阶谓词逻辑公式的**语义**就是该公式的"真假"值

$$\forall x.\ Sx > \mathbf{0}$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (y < x)$$

$$x > \mathbf{0}$$

一阶谓词逻辑公式的真假值取决于

(1) 对量词论域 (universe) 的解释, 限定个体范围

(2) 对常数符号、函数符号、谓词符号的解释

(3) 对自由变元的解释 (赋值函数 $s$)

这种"**解释**"将公式映射到一个**数学结构** $\mathcal{U}$上, 决定了该公式的语义

Definition ($(\mathcal{U}, s) \models \alpha$)

$\mathcal{U}$ 与 $s$ 满足公式 $\alpha$:

$$(\mathcal{U}, s) \models \alpha$$

- 将 $\alpha$ 中的常数符号、函数符号、谓词符号按照结构 $\mathcal{U}$ 进行解释,
- 将量词的论域限制在集合 $|\mathcal{U}|$ 上,
- 将自由变元 $x$ 解释为 $s(x)$,
- 这样就将公式 $\alpha$ 翻译成了某个数学领域中的命题,
- 然后, 使用数学领域知识我们知道该命题成立

$$\alpha : \forall x.\ (x \times x \neq 1 + 1)$$

$$\alpha : \forall x.\ (x \times x \neq 1 + 1)$$

$\alpha$ 在数学结构 $\mathcal{U} = \mathbb{Q}$ 中为真

$\alpha$ 在数学结构 $\mathcal{U} = \mathbb{R}$ 中为假

**Definition (语义蕴含 (Logically Imply))**

令 $\Sigma$ 为一个公式集, $\alpha$ 为一个公式。

$\Sigma$ **语义蕴含** $\alpha$, 记为 $\Sigma \models \alpha$,

如果每个满足 $\Sigma$ 中所有公式的结构 $\mathcal{U}$ 与赋值 $s$都满足 $\alpha$。

$$\{\forall x.\ P(x)\} \models P(y)$$

$$\alpha : \forall x \forall y \forall z((P(x,y) \wedge P(y,z)) \rightarrow P(x,z))$$

$$\beta : \forall x \forall y((P(x,y) \wedge P(y,x)) \rightarrow x = y)$$

$$\gamma : \forall x \exists y P(x,y) \rightarrow \exists y \forall x P(x,y)$$

$$\{\alpha, \beta\} \models \gamma \ ?$$

$$\alpha : \forall x \forall y \forall z((P(x,y) \wedge P(y,z)) \rightarrow P(x,z))$$

$$\beta : \forall x \forall y((P(x,y) \wedge P(y,x)) \rightarrow x = y)$$

$$\gamma : \forall x \exists y P(x,y) \rightarrow \exists y \forall x P(x,y)$$

$$\{\alpha, \beta\} \models \gamma \ ?$$

$$\mathcal{U} = \mathbb{N} \qquad P(x,y) : x \leq y$$

$\{\alpha\} \models \beta$ 简记为 $\alpha \models \beta$

$$\{\alpha\} \models \beta \text{ 简记为 } \alpha \models \beta$$

**Definition (语义等价 (Logically Equivalent))**

如果 $\alpha \models \beta$ 且 $\beta \models \alpha$, 则称 $\alpha$ 与 $\beta$ **语义等价**, 记为 $\alpha \equiv \beta$。

$$\neg(\forall x.\ \alpha) \equiv \exists x.\ \neg\alpha$$

相当于命题逻辑中的 “重言式”, 可用于公式推导

**Definition (普遍有效的 (Valid))**

如果 $\emptyset \models \alpha$, 则称 $\alpha$ 是**普遍有效的**, 记为 $\models \alpha$。

相当于命题逻辑中的 “重言式”, 可用于公式推导

**Definition (普遍有效的 (Valid))**

如果 $\emptyset \models \alpha$, 则称 $\alpha$ 是**普遍有效的**, 记为 $\models \alpha$。

普遍有效的公式在所有可能的结构 $\mathcal{U}$ 与所有可能的赋值 $s$下均为真。

$$(\forall x.\ P(x)) \to P(y) \text{ 是普遍有效的}$$

$$\forall x.\ P(x) \models P(y)$$

$$\boxed{\neg\forall x\alpha \leftrightarrow \exists x\neg\alpha}$$

$$\boxed{\neg\exists x\alpha \leftrightarrow \forall x\neg\alpha}$$

$$\neg(\forall x \in A.\ \alpha) \leftrightarrow \exists x \in A.\ \neg\alpha$$

$$\forall x \forall y \alpha \leftrightarrow \forall y \forall x \alpha$$

$$\exists x \exists y \alpha \leftrightarrow \exists y \exists x \alpha$$

$$\forall x\alpha \wedge \forall x\beta \leftrightarrow \forall x(\alpha \wedge \beta)$$

$$\exists x\alpha \vee \exists x\beta \leftrightarrow \exists x(\alpha \vee \beta)$$

$$\forall x\alpha \to \exists x\alpha$$

$$\exists x\forall y\alpha \to \forall y\exists x\alpha$$

$$\forall y\exists x\alpha \not\to \exists x\forall y\alpha$$

$$\forall x\alpha \to \exists x\alpha$$

$$\exists x\forall y\alpha \to \forall y\exists x\alpha$$

$$\forall y\exists x\alpha \not\to \exists x\forall y\alpha$$

反例: $U = \{a, b\}$, 关系 $P(a, b), P(b, a)$

$$\forall y\exists x P(y, x) \equiv T \qquad \exists x\forall y P(y, x) \equiv F$$

$$\forall x\alpha \vee \forall x\beta \rightarrow \forall x(\alpha \vee \beta)$$

$$\exists x(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \exists x\alpha \wedge \exists x\beta$$

要求: $\beta$ 中不含 $x$

$$\forall x.\ (\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\forall x.\ \alpha) \vee \beta$$

$$\forall x.\ (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\forall x.\ \alpha) \wedge \beta$$

要求: $\beta$ 中不含 $x$

$$\forall x.\ (\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\forall x.\ \alpha) \vee \beta$$

$$\forall x.\ (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\forall x.\ \alpha) \wedge \beta$$

$$\exists x.\ (\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\exists x.\ \alpha) \vee \beta$$

$$\exists x.\ (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\exists x.\ \alpha) \wedge \beta$$

# 一阶谓词逻辑的自然推理 (演绎; 推演) 系统

(简化版本)

# $\forall$-elim

$$\frac{\forall x.\ \alpha}{\alpha[t/x]} \quad (\forall x\text{-elim})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

# $\forall$-elim

$$\frac{\forall x.\ \alpha}{\alpha[t/x]} \quad (\forall x\text{-elim})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

$$\forall x.\ P(x) \vdash P(c) \quad (c \text{ 是任意常元符号})$$

# $\forall$-elim

$$\frac{\forall x.\ \alpha}{\alpha[t/x]} \quad (\forall x\text{-elim})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

$$\forall x.\ P(x) \vdash P(c) \quad (c \text{ 是任意常元符号})$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (x < y) \vdash \exists y.\ (c < y) \quad (c \text{ 是任意常元符号})$$

# $\forall$-elim

$$\frac{\forall x.\ \alpha}{\alpha[t/x]} \quad (\forall x\text{-elim})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

$$\forall x.\ P(x) \vdash P(c) \quad (c \text{ 是任意常元符号})$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (x < y) \vdash \exists y.\ (c < y) \quad (c \text{ 是任意常元符号})$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (x < y) \vdash \exists y.\ (z < y) \quad (z \neq y \text{ 是任意变元符号})$$

# $\forall$-elim

$$\frac{\forall x.\ \alpha}{\alpha[t/x]} \quad (\forall x\text{-elim})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

$$\forall x.\ P(x) \vdash P(c) \quad (c \text{ 是任意常元符号})$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (x < y) \vdash \exists y.\ (c < y) \quad (c \text{ 是任意常元符号})$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (x < y) \vdash \exists y.\ (z < y) \quad (z \neq y \text{ 是任意变元符号})$$

$$\forall x.\ \exists y.\ (x < y) \nvdash \exists y.\ (y < y) \quad (y \text{ is } \textit{not} \text{ free for } x \text{ in } \alpha)$$

# ∀-elim推理规则的应用

$$\frac{\text{每个人都是要死的} \qquad \text{苏格拉底是人}}{\text{苏格拉底是要死的}}$$

$$\frac{\forall x.\,(H(x) \to M(x)) \qquad H(s)}{M(s)}$$

# $\forall$-intro

$$\frac{\begin{array}{c}[t]\\ \vdots \\ \alpha[t/x]\end{array}}{\forall x.\ \alpha}\quad (\forall x\text{-intro})$$

where, $t$ is a fresh variable

"任取 $t$, 如果能证明 $\alpha$ 对 $t$ 成立, 则 $\alpha$ 对所有 $x$ 成立"

## $\forall$-推理规则的应用

$$\left\{P(t), \forall x(P(x) \to \neg Q(x))\right\} \vdash \neg Q(t)$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{P(t), \forall x(P(x) \to \neg Q(x))\right\} \vdash \neg Q(t)$$

$$P(t) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\,(P(x) \to \neg Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$\tag{4}$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{P(t), \forall x(P(x) \to \neg Q(x))\right\} \vdash \neg Q(t)$$

$$P(t) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\,(P(x) \to \neg Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$P(t) \to \neg Q(t) \quad (\forall\text{-elim}, (2)) \tag{3}$$

$$\tag{4}$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{P(t), \forall x(P(x) \to \neg Q(x))\right\} \vdash \neg Q(t)$$

$$
\begin{aligned}
P(t) &\quad (\text{前提}) && (1)\\
\forall x.\,(P(x) \to \neg Q(x)) &\quad (\text{前提}) && (2)\\
P(t) \to \neg Q(t) &\quad (\forall\text{-elim}, (2)) && (3)\\
\neg Q(t) &\quad (\to\text{-elim}, (1), (3)) && (4)
\end{aligned}
$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \forall x.\ P(x)\right\} \vdash \forall x.\ Q(x)$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\,(P(x) \to Q(x)), \forall x.\,P(x)\right\} \vdash \forall x.\,Q(x)$$

$$\forall x.\,(P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\,P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$\tag{7}$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\,(P(x) \to Q(x)), \forall x.\,P(x)\right\} \vdash \forall x.\,Q(x)$$

$$\forall x.\,(P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\,P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad (\text{引入变量}) \tag{3}$$

$$\tag{7}$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \forall x.\ P(x)\right\} \vdash \forall x.\ Q(x)$$

$$\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad (\text{引入变量}) \tag{3}$$

$$P(x_0) \to Q(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (3)) \tag{4}$$

$$\tag{7}$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \forall x.\ P(x)\right\} \vdash \forall x.\ Q(x)$$

$$\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad (\text{引入变量}) \tag{3}$$

$$P(x_0) \to Q(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (3)) \tag{4}$$

$$P(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (3)) \tag{5}$$

$$\tag{7}$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \forall x.\ P(x)\right\} \vdash \forall x.\ Q(x)$$

$$\begin{aligned}
\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) &\quad (\text{前提}) && (1)\\
\forall x.\ P(x) &\quad (\text{前提}) && (2)\\
[x_0] &\quad (\text{引入变量}) && (3)\\
P(x_0) \to Q(x_0) &\quad (\forall\text{-elim}, (1), (3)) && (4)\\
P(x_0) &\quad (\forall\text{-elim}, (2), (3)) && (5)\\
Q(x_0) &\quad (\to\text{-elim}, (4), (5)) && (6)\\
& && (7)
\end{aligned}$$

## ∀-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \forall x.\ P(x)\right\} \vdash \forall x.\ Q(x)$$

$$\begin{array}{rll}
\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) & (\text{前提}) & (1) \\
\forall x.\ P(x) & (\text{前提}) & (2) \\
[x_0] & (\text{引入变量}) & (3) \\
P(x_0) \to Q(x_0) & (\forall\text{-elim}, (1), (3)) & (4) \\
P(x_0) & (\forall\text{-elim}, (2), (3)) & (5) \\
Q(x_0) & (\to\text{-elim}, (4), (5)) & (6) \\
\forall x.\ Q(x) & (\forall\text{-intro}, (3) - (6)) & (7)
\end{array}$$

# $\exists$-intro

$$\frac{\alpha[t/x]}{\exists x.\ \alpha} \quad (\exists x\text{-intro})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

“如果 $\alpha$ 对某个项 $t$ 成立, 则 $\exists x.\ \alpha$ 成立。”

# $\exists$-intro

$$\frac{\alpha[t/x]}{\exists x.\ \alpha} \quad (\exists x\text{-intro})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

"如果 $\alpha$ 对某个项 $t$ 成立, 则 $\exists x.\ \alpha$ 成立。"

$P(c) \vdash \exists x.\ P(x) \quad c$ 是任意常元符号

# $\exists$-intro

$$\frac{\alpha[t/x]}{\exists x.\ \alpha} \quad (\exists x\text{-intro})$$

where $t$ is free for $x$ in $\alpha$

"如果 $\alpha$ 对某个项 $t$ 成立, 则 $\exists x.\ \alpha$ 成立。"

$P(c) \vdash \exists x.\ P(x) \quad c$ 是任意常元符号

$\forall y.\ (y = y) \nvdash \exists x.\ \forall y.\ (x = y) \quad (y$ is *not* free for $x$ in $\alpha)$

# $\exists$-elim

$$\frac{\exists x.\ \alpha \qquad [x_0] \qquad \begin{array}{c}[\alpha[x_0/x]] \\ \vdots \\ \beta\end{array}}{\beta}\ (\exists\text{-elim})$$

where $x_0$ is free for $x$ in $\alpha$

"假设 $x_0$ 使得 $\alpha$ 成立, 如果从 $\alpha[x_0/x]$ 可以推导出 $\beta$,
则从 $\exists x.\ \alpha$ 可以推导出 $\beta$"

## ∃-推理规则的应用

$$\forall x.\ P(x) \vdash \exists x.\ P(x)$$

## ∃-推理规则的应用

$$\forall x.\ P(x) \vdash \exists x.\ P(x)$$

$$\forall x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\tag{4}$$

## ∃-推理规则的应用

$$\forall x.\ P(x) \vdash \exists x.\ P(x)$$

$$\forall x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$[x_0] \quad (\text{引入变量}) \tag{2}$$

$$\tag{4}$$

## ∃-推理规则的应用

$$\forall x.\ P(x) \vdash \exists x.\ P(x)$$

$$\begin{aligned}
\forall x.\ P(x) &\quad (\text{前提}) && (1)\\
[x_0] &\quad (\text{引入变量}) && (2)\\
P(x_0) &\quad (\forall\text{-elim}, (1), (2)) && (3)\\
& && (4)
\end{aligned}$$

## ∃-推理规则的应用

$$\forall x.\ P(x) \vdash \exists x.\ P(x)$$

$$\begin{aligned}
\forall x.\ P(x) &\quad (\text{前提}) && (1)\\
[x_0] &\quad (\text{引入变量}) && (2)\\
P(x_0) &\quad (\forall\text{-elim}, (1), (2)) && (3)\\
\exists x.\ P(x) &\quad (\exists\text{-intro}, (3)) && (4)
\end{aligned}$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \exists x.\ P(x)\right\} \vdash \exists x.\ Q(x)$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \exists x.\ P(x)\right\} \vdash \exists x.\ Q(x)$$

$$\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$\tag{7}$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \exists x.\ P(x)\right\} \vdash \exists x.\ Q(x)$$

$$\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$\tag{7}$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \exists x.\ P(x)\right\} \vdash \exists x.\ Q(x)$$

$$\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$P(x_0) \to Q(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (3)) \tag{4}$$

$$\tag{7}$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \exists x.\ P(x)\right\} \vdash \exists x.\ Q(x)$$

$$\forall x.\ (P(x) \to Q(x)) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$P(x_0) \to Q(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (3)) \tag{4}$$

$$Q(x_0) \quad (\to\text{-elim}, (3), (4)) \tag{5}$$

$$\tag{7}$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \exists x.\ P(x)\right\} \vdash \exists x.\ Q(x)$$

| | | |
|---|---|---|
| $\forall x.\ (P(x) \to Q(x))$ | (前提) | (1) |
| $\exists x.\ P(x)$ | (前提) | (2) |
| $[x_0] \quad [P(x_0)]$ | (引入变量与假设) | (3) |
| $P(x_0) \to Q(x_0)$ | ($\forall$-elim, (1), (3)) | (4) |
| $Q(x_0)$ | ($\to$ -elim, (3), (4)) | (5) |
| $\exists x.\ Q(x)$ | ($\exists$-intro, (5)) | (6) |
| | | (7) |

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\forall x.\ (P(x) \to Q(x)), \exists x.\ P(x)\right\} \vdash \exists x.\ Q(x)$$

| | | |
|---|---|---|
| $\forall x.\ (P(x) \to Q(x))$ | (前提) | (1) |
| $\exists x.\ P(x)$ | (前提) | (2) |
| $[x_0] \quad [P(x_0)]$ | (引入变量与假设) | (3) |
| $P(x_0) \to Q(x_0)$ | ($\forall$-elim, (1), (3)) | (4) |
| $Q(x_0)$ | ($\to$ -elim, (3), (4)) | (5) |
| $\exists x.\ Q(x)$ | ($\exists$-intro, (5)) | (6) |
| $\exists x.\ Q(x)$ | ($\exists$-elim, (2), (3) – (6)) | (7) |

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

(9)

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$\tag{9}$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$\forall y.\ (P(x_0) \to Q(y)) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (3)) \tag{4}$$

$$\tag{9}$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$\forall y.\ (P(x_0) \to Q(y)) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (3)) \tag{4}$$

$$[y_0] \quad (\text{引入变量}) \tag{5}$$

$$(9)$$

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$\forall y.\ (P(x_0) \to Q(y)) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (3)) \tag{4}$$

$$[y_0] \quad (\text{引入变量}) \tag{5}$$

$$P(x_0) \to Q(y_0) \quad (\forall\text{-elim}, (4), (5)) \tag{6}$$

(9)

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

$$\exists x.\ P(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y)) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$[x_0] \quad [P(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{3}$$

$$\forall y.\ (P(x_0) \to Q(y)) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (3)) \tag{4}$$

$$[y_0] \quad (\text{引入变量}) \tag{5}$$

$$P(x_0) \to Q(y_0) \quad (\forall\text{-elim}, (4), (5)) \tag{6}$$

$$Q(y_0) \quad (\to\text{-elim}, (3), (6)) \tag{7}$$

(9)

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

| | | |
|---|---|---|
| $\exists x.\ P(x)$ | (前提) | (1) |
| $\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))$ | (前提) | (2) |
| $[x_0]\quad [P(x_0)]$ | (引入变量与假设) | (3) |
| $\forall y.\ (P(x_0) \to Q(y))$ | ($\forall$-elim, (2), (3)) | (4) |
| $[y_0]$ | (引入变量) | (5) |
| $P(x_0) \to Q(y_0)$ | ($\forall$-elim, (4), (5)) | (6) |
| $Q(y_0)$ | ($\to$ -elim, (3), (6)) | (7) |
| $Q(y_0)$ | ($\exists$-elim, (1), (3) – (7)) | (8) |
| | | (9) |

## $\forall, \exists$-推理规则的应用

$$\left\{\exists x.\ P(x), \forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))\right\} \vdash \forall y.\ Q(y)$$

| | | |
|---|---|---|
| $\exists x.\ P(x)$ | (前提) | (1) |
| $\forall x.\ \forall y.\ (P(x) \to Q(y))$ | (前提) | (2) |
| $[x_0]\quad [P(x_0)]$ | (引入变量与假设) | (3) |
| $\forall y.\ (P(x_0) \to Q(y))$ | ($\forall$-elim, (2), (3)) | (4) |
| $[y_0]$ | (引入变量) | (5) |
| $P(x_0) \to Q(y_0)$ | ($\forall$-elim, (4), (5)) | (6) |
| $Q(y_0)$ | ($\to$ -elim, (3), (6)) | (7) |
| $Q(y_0)$ | ($\exists$-elim, (1), (3) – (7)) | (8) |
| $\forall y.\ Q(y)$ | ($\forall$-intro, (5) – (8)) | (9) |

# $\forall, \exists$-推理规则的应用

请使用一阶谓词逻辑公式表达下列命题与推理

给定如下“前提”, 请判断“结论”是否有效, 并说明理由。

**前提:**

(1) 每个人或者喜欢美剧, 或者喜欢韩剧 (可以同时喜欢二者);

(2) 任何人如果他喜欢抗日神剧, 他就不喜欢美剧;

(3) 有的人不喜欢韩剧。

**结论:** 有的人不喜欢抗日神剧 (幸亏如此)。

# $\forall, \exists$-推理规则的应用

请使用一阶谓词逻辑公式表达下列命题与推理

给定如下 “前提”, 请判断 “结论” 是否有效, 并说明理由。

**前提:**

(1) 每个人或者喜欢美剧, 或者喜欢韩剧 (可以同时喜欢二者);

(2) 任何人如果他喜欢抗日神剧, 他就不喜欢美剧;

(3) 有的人不喜欢韩剧。

**结论:** 有的人不喜欢抗日神剧 (幸亏如此)。

$$\frac{\forall x.\ A(x) \vee K(x) \qquad \forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \qquad \exists x.\ \neg K(x)}{\exists x.\ \neg J(x)}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \quad (\text{前提}) \tag{3}$$

$$\tag{10}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \quad \text{(前提)} \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \quad \text{(前提)} \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \quad \text{(前提)} \tag{3}$$

$$[x_0] \quad [\neg K(x_0)] \quad \text{(引入变量与假设)} \tag{4}$$

(10)

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \quad (\text{前提}) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \quad (\text{前提}) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \quad (\text{前提}) \tag{3}$$

$$[x_0] \quad [\neg K(x_0)] \quad (\text{引入变量与假设}) \tag{4}$$

$$A(x_0) \vee K(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (4)) \tag{5}$$

(10)

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \quad \text{(前提)} \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \quad \text{(前提)} \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \quad \text{(前提)} \tag{3}$$

$$[x_0] \quad [\neg K(x_0)] \quad \text{(引入变量与假设)} \tag{4}$$

$$A(x_0) \vee K(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (4)) \tag{5}$$

$$A(x_0) \quad ((4), (5)) \tag{6}$$

(10)

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \quad \text{(前提)} \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \quad \text{(前提)} \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \quad \text{(前提)} \tag{3}$$

$$[x_0] \quad [\neg K(x_0)] \quad \text{(引入变量与假设)} \tag{4}$$

$$A(x_0) \vee K(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (4)) \tag{5}$$

$$A(x_0) \quad ((4), (5)) \tag{6}$$

$$J(x_0) \to \neg A(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (4)) \tag{7}$$

(10)

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \quad \text{(前提)} \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \quad \text{(前提)} \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \quad \text{(前提)} \tag{3}$$

$$[x_0] \quad [\neg K(x_0)] \quad \text{(引入变量与假设)} \tag{4}$$

$$A(x_0) \vee K(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (4)) \tag{5}$$

$$A(x_0) \quad ((4), (5)) \tag{6}$$

$$J(x_0) \to \neg A(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (4)) \tag{7}$$

$$\neg J(x_0) \quad ((6), (7)) \tag{8}$$

$$\tag{10}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \quad \text{(前提)} \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \quad \text{(前提)} \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \quad \text{(前提)} \tag{3}$$

$$[x_0] \quad [\neg K(x_0)] \quad \text{(引入变量与假设)} \tag{4}$$

$$A(x_0) \vee K(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (1), (4)) \tag{5}$$

$$A(x_0) \quad ((4), (5)) \tag{6}$$

$$J(x_0) \to \neg A(x_0) \quad (\forall\text{-elim}, (2), (4)) \tag{7}$$

$$\neg J(x_0) \quad ((6), (7)) \tag{8}$$

$$\exists x.\ \neg J(x) \quad (\exists\text{-intro}, (8)) \tag{9}$$

$$\tag{10}$$

$$
\begin{array}{rll}
\forall x.\ A(x) \vee K(x) & (\text{前提}) & (1) \\
\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) & (\text{前提}) & (2) \\
\exists x.\ \neg K(x) & (\text{前提}) & (3) \\
[x_0] \quad [\neg K(x_0)] & (\text{引入变量与假设}) & (4) \\
A(x_0) \vee K(x_0) & (\forall\text{-elim}, (1), (4)) & (5) \\
A(x_0) & ((4), (5)) & (6) \\
J(x_0) \to \neg A(x_0) & (\forall\text{-elim}, (2), (4)) & (7) \\
\neg J(x_0) & ((6), (7)) & (8) \\
\exists x.\ \neg J(x) & (\exists\text{-intro}, (8)) & (9) \\
\exists x.\ \neg J(x) & (\exists\text{-elim}, (3) - (8)) & (10)
\end{array}
$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \rightarrow \neg A(x) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \tag{3}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \rightarrow \neg A(x) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \tag{3}$$

根据 (3), 不妨设 $\neg K(x)$ 对 $x_0$ 成立:

$$\neg K(x_0) \tag{4}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \tag{3}$$

根据 (3), 不妨设 $\neg K(x)$ 对 $x_0$ 成立:

$$\neg K(x_0) \tag{4}$$

根据 (1), 有

$$A(x_0) \vee K(x_0) \tag{5}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \tag{3}$$

根据 (3), 不妨设 $\neg K(x)$ 对 $x_0$ 成立:

$$\neg K(x_0) \tag{4}$$

根据 (1), 有

$$A(x_0) \vee K(x_0) \tag{5}$$

根据 (4) 与 (5), 有

$$A(x_0) \tag{6}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \tag{3}$$

根据 (3), 不妨设 $\neg K(x)$ 对 $x_0$ 成立:

$$\neg K(x_0) \tag{4}$$

根据 (1), 有

$$A(x_0) \vee K(x_0) \tag{5}$$

根据 (4) 与 (5), 有

$$A(x_0) \tag{6}$$

根据 (2), 有

$$J(x_0) \to \neg A(x_0) \tag{7}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \tag{3}$$

根据 (3), 不妨设 $\neg K(x)$ 对 $x_0$ 成立:

$$\neg K(x_0) \tag{4}$$

根据 (1), 有

$$A(x_0) \vee K(x_0) \tag{5}$$

根据 (4) 与 (5), 有

$$A(x_0) \tag{6}$$

根据 (2), 有

$$J(x_0) \to \neg A(x_0) \tag{7}$$

根据 (6) 与 (7), 有

$$\neg J(x_0) \tag{8}$$

$$\forall x.\ A(x) \vee K(x) \tag{1}$$

$$\forall x.\ J(x) \to \neg A(x) \tag{2}$$

$$\exists x.\ \neg K(x) \tag{3}$$

根据 (3), 不妨设 $\neg K(x)$ 对 $x_0$ 成立:

$$\neg K(x_0) \tag{4}$$

根据 (1), 有

$$A(x_0) \vee K(x_0) \tag{5}$$

根据 (4) 与 (5), 有

$$A(x_0) \tag{6}$$

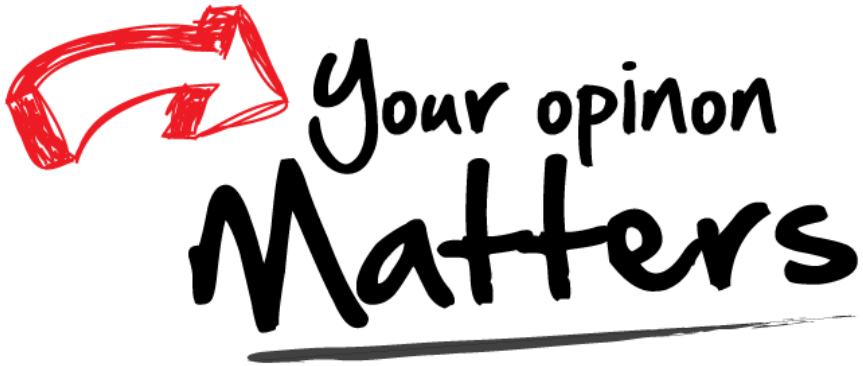
根据 (2), 有

$$J(x_0) \to \neg A(x_0) \tag{7}$$

根据 (6) 与 (7), 有

$$\neg J(x_0) \tag{8}$$

因此, $\exists x.\ \neg J(x)$




hfwei@hnu.edu.cn